

Osmose i kartofler

Dato: _____ Gruppe / navne: _____

Om øvelsen

I dag skal I undersøge osmose i kartoffelceller. Osmose er transport af vand gennem cellemembranen, drevet af forskelle i koncentrationen af opløste stoffer som salt. I skal lægge kartoffelskiver i saltvandsopløsninger med forskellig koncentration og måle, hvordan deres vægt ændrer sig undervejs.

Fremgangsmåde

1. Skær seks ens skiver af kartofflen, ca. 3 mm tykke. Skiverne skal have samme dimensioner.
2. Dup skiverne forsigtigt tørre, og læg den sjette skive til side som reference.
3. Vej de fem skiver enkeltvis med 0,01 g nøjagtighed, og skriv startvægten i skemaet.
4. Læg én skive i hver petriskål (1-5).
5. Hæld opløsningerne i skålene, så skiverne akkurat er dækket: skål 1 = 0 %, skål 2 = 1 %, skål 3 = 3 %, skål 4 = 6 % og skål 5 = 12 %. Læg låg på, og notér tidspunktet.
6. Efter 1 time tages skiverne op. Dup dem forsigtigt tørre, vej dem igen, og notér konsistensen sammenlignet med referenceskiven.

Tip

Skær skiverne så ens i størrelse og tykkelse som muligt — det gør det lettere at sammenligne vægtændringerne bagefter.

Materialer (pr. gruppe)

- Kartoffel, skærebræt og kniv
- Vægt (0,01 g nøjagtighed)
- 5 petriskåle med låg, nummereret 1-5
- NaCl-opløsninger: 0 % (destilleret vand), 1 %, 3 %, 6 % og 12 %
- Køkkenrulle, ur, papir og blyant

Registrering af målinger

Tabel 1: Vægtændring hos kartoffelskiver i NaCl-opløsninger med forskellig koncentration.

NaCl-koncentration	Startvægt (g)	Slutvægt (g)	Ændring (g)	Ændring (%)	Konsistens efter
0 % (dest. vand)					
1 %					
3 %					
6 %					
12 %					

Databehandling

1. Beregn for hver skive, hvor meget vægten ændrede sig — både i gram og i procent af startvægten — og skriv tallene i Tabel 1. Husk fortegnet: en skive, der har tabt vand, får et negativt tal.

$$\Delta m = m_{\text{slut}} - m_{\text{start}}$$

$$\Delta m (\%) = \frac{m_{\text{slut}} - m_{\text{start}}}{m_{\text{start}}} \cdot 100$$

2. Beskriv skivernes konsistens (og eventuelt farve) før og efter forsøget, og sammenlign med referenceskiven, der ikke har ligget i væske. Dokumentér beskrivelsen med jeres fotos — husk figurnummer og figurtekst.
3. Tegn en graf over vægtændringen i procent som funktion af NaCl-koncentrationen. Koncentrationen i % skal på x-aksen, vægtændringen i % på y-aksen. Husk aksetitler med enheder, figurnummer og figurtekst — og husk, at y-aksen skal gå under nul.
4. Læg en tendenslinje ind gennem punkterne, og aflæs den koncentration, hvor grafen skærer x-aksen ($\Delta m = 0 \%$). Ved netop den koncentration er der lige meget vand, der går ind i og ud af cellerne, så opløsningen uden for cellerne er *isotonisk* med cellernes indhold. Aflæsningen er altså jeres bud på, hvor koncentreret kartoffelcellernes eget indhold af opløste stoffer er.
5. Skriv for hver af de fem skåle, om opløsningen var hypotonisk, isotonisk eller hypertonisk i forhold til kartoffelcellerne, og forklar ud fra osmose, hvorfor vandet bevægede sig, som det gjorde. Hænger det sammen med den konsistens, I noterede?
6. Sammenlign jeres aflæste koncentration med to andre grupper i Tabel 2. Er I enige inden for et par tiendedele procent, eller er spredningen større? Diskutér, hvad der kan give forskelle mellem grupperne — fx kartofflens sort og alder, skivernes tykkelse, hvor grundigt der blev duppet, og hvor længe skiverne lå i opløsningen.

Tabel 2: Den aflæste isotoniske koncentration hos tre grupper i klassen.

Gruppe	Isotonisk NaCl-koncentration (%)
Vores	

7. **Fejlkilder.** Gik noget galt undervejs, skal I skrive hvad, og vurdere hvilken vej det trak resultatet. Gik alt som planlagt, skriver I det. I skal ikke skrive om fejl, der *kunne* være sket.
8. **Konklusion.** Saml op: hvilken vej gik vandet i de fem skåle, hvad blev kartoffelcellernes indhold af opløste stoffer bestemt til, og hvor sikkert er det tal?